

ITMO-2026-Spring-06, хеширование

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Словарная Задача

0.4 секунд⁹, 512 мегабайт

Нужно обрабатывать запросы двух типов: добавить число x в мультимножество, удалить число x из мультимножества.

Входные данные

Количество запросов n ($1 \leq n \leq 100\,000$).

Следующие n строк содержат запросы двух типов «+ x » и «- x ».

Все числа целые от 1 до 10^9 .

Выходные данные

Если после очередного запроса «- x » чисел x в мультимножестве больше не осталось, выведите «after query i number x disappeared», где i — номер запроса. Если при очередном запросе «- x » числа x уже нет, выведите «query # i : can not delete x ».

входные данные
8 - 7 + 7 + 7 - 7 - 7 + 2 - 2 - 2
выходные данные
query #1: can not delete 7 after query 5 number 7 disappeared after query 7 number 2 disappeared query #8: can not delete 2

Максимально простая задача про HashMap.

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Сравнения подстрок

0.3 секунд⁹, 512 мегабайт

Дана строка. Нужно уметь отвечать на запросы вида: равны ли подстроки $[a..b]$ и $[c..d]$.

Входные данные

Сперва строка S (не более 10^5 строчных латинских букв). Далее число M — количество запросов.

В следующих M строках запросы a, b, c, d .

$$0 \leq M \leq 10^5, 1 \leq a \leq b \leq |S|, 1 \leq c \leq d \leq |S|$$

Выходные данные

M строк. Выведите Yes, если подстроки совпадают, и No иначе.

входные данные
trololo 3 1 7 1 7 3 5 5 7 1 1 1 5
выходные данные
Yes Yes No

Максимально простая задача про хеши.

Пожалуйста, используйте правильные хеши, как вас учили на лекции.

Statement
is not
available
in
English
language

C.2. Обмен

0.7 секунд⁹, 512 мегабайт

Пусть все натуральные числа исходно организованы в список в естественном порядке. Разрешается выполнить следующую операцию: $swap(a, b)$. Эта операция возвращает в качестве результата расстояние в текущем списке между числами a и b и меняет их местами.

Задана последовательность операций $swap$. Требуется вывести в выходной файл результат всех этих операций.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит число n ($1 \leq n \leq 200\,000$) — количество операций. Каждая из следующих n строк содержит по два числа в диапазоне от 1 до 10^9 — аргументы операций $swap$.

Выходные данные

Для каждой операции во входном файле выведите ее результат.

входные данные
4 1 4 1 3 4 5 1 4
выходные данные
3 1 4 2

Хеш-таблица? Стандартная должна получать ОК.

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Дана строка

0.3 секунд🕒, 512 мегабайт

Даже больше — дано две строки, α и β . Вам требуется узнать, где в строке α можно найти строку β как подстроку и выписать все такие позиции.

Входные данные

В первой строке входного файла содержится строка α , во второй — строка β . Строки состоят только из строчных латинских букв (a–z), их длины не превосходят 100 000.

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите одно число — количество вхождений строки β в строку α . Во второй строке для каждого вхождения выведите номер символа в строке α , где начинается очередная строка β . Вхождения нужно выводить в возрастающем порядке.

входные данные
abacaba aba
выходные данные
2 1 5

Напишите, пожалуйста, решение именно хешами.

Другие строковые алгоритмы мы ещё не изучали.

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. Сравнение мультимножеств

2 секунды🕒, 512 мегабайт

Изначально у вас есть $N = 10^6$ множеств, $A_i = \{i\}$. $i = 1 \dots N$.

Поступают онлайн запросы:

- $cmp(i, j)$. Проверить $A_i = A_j$. Вывести 0/1.
- $merge(i, j)$. Породить новое мультимножество $A_k = A_i \cup A_j$.
Пример: $[1, 2] + [1, 3] = [1, 1, 2, 3]$.
- $add(i, x)$. Породить новое мультимножество $A_k = A_i \cup \{x\}$.
Пример: $[1, 2] + [1] = [1, 1, 2]$.
- $del(i, x)$. Породить новое мультимножество $A_k = A_i \setminus \{x\}$, гарантируется, что $x \in A_i$. Примеры: $[1, 1, 2] - [1] = [1, 2]$; $[1, 2] - [1] = [2]$.

Номер множества k выбирается автоинкрементом: $N+1, N+2, \dots$

После каждого запроса merge/add/del выводите «сколько среди уже имеющихся мультимножеств равны свежепорождённому».

Входные данные

На первой строке число запросов m ($1 \leq m \leq 100\,000$).

Следующие строки содержат запросы в следующем формате:

? i j ($i \neq j$)

merge i j (i может быть равно j)

add i x

del i x

Номера множеств всегда корректны. $1 \leq x \leq 10^6$.

Выходные данные

Для каждого запроса в отдельной строке число.

входные данные
7 add 1 2 add 2 1 ? 1000001 1000002 del 1000001 1 merge 1000001 1000002 merge 1000001 1000002 merge 1000001 1000002
выходные данные
0 1 1 1 1 0 1 2

Это задача про хеши-множеств. Похожи на полиномиальные.

Обратите внимание, что 32-битного хеша не хватит.

Заметьте, брать по модулю 2^{64} — плохая идея.

F.3. Substring Query

1 second🕒, 512 megabytes

Bobo has n strings $S_1, S_2, \dots, S_n$. One day, his friend yiyi comes and asks him q questions: how many strings in $S_{l_i}, S_{l_i+1}, \dots, S_{r_i}$ contain P_i as a substring?

Help bobo find out the answer.

Input

The first line contains 2 integers n, q ($1 \leq n, q \leq 200\,000$). Each of the following n lines contains 1 string S_i ($|S_1| + |S_2| + \dots + |S_n| \leq 200\,000$). Each of the last q lines contains 2 integers l_i, r_i and 1 string P_i . ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n, |P_1| + |P_2| + \dots + |P_n| \leq 200\,000$) All strings consist of "a" and "b".

Output

For each question, a single integer denotes the answer.

input

```
4 2
a
b
ab
bab
1 3 a
1 4 ab
```

output

```
2
2
```

G.3. Points in halfplane

0.8 seconds⁹, 512 megabytes

You are given N points on the plane. Points have integer coordinates and are uniformly distributed inside square $[0..C] \times [0..C]$. You have to perform queries kind of "how many points are in the halfplane?".

Input

Number of points N ($1 \leq N \leq 50\,000$), number of queries M ($1 \leq M \leq 50\,000$), integer constant C ($1 \leq C \leq 10^4$). Then N points (X_i, Y_i) with integer coordinates from 0 to C . Then M halfplanes (a, b, c) . Numbers a, b, c are integers from -10^4 to 10^4 . $a^2 + b^2 \neq 0$. We say, point is inside halfplane iff $ax + by + c \geq 0$.

Output

For each of M queries output the only integer — number of points inside the halfplane.

input

```
3 4 10
5 5
1 7
7 4
1 1 -9
1 1 -10
1 1 -11
1 1 -12
```

output

```
2
2
1
0
```